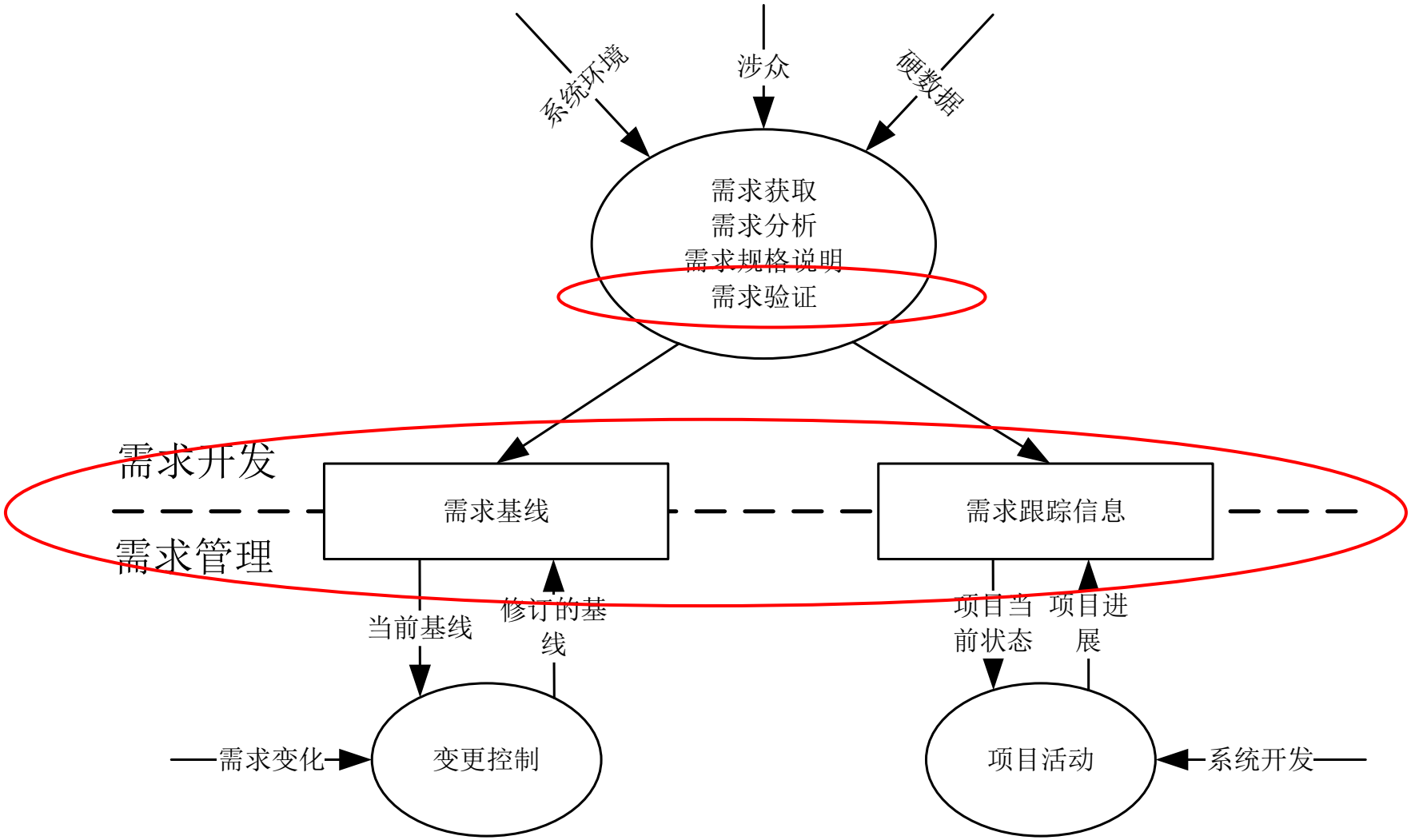
第九章 需求验证与管理

张宇霞

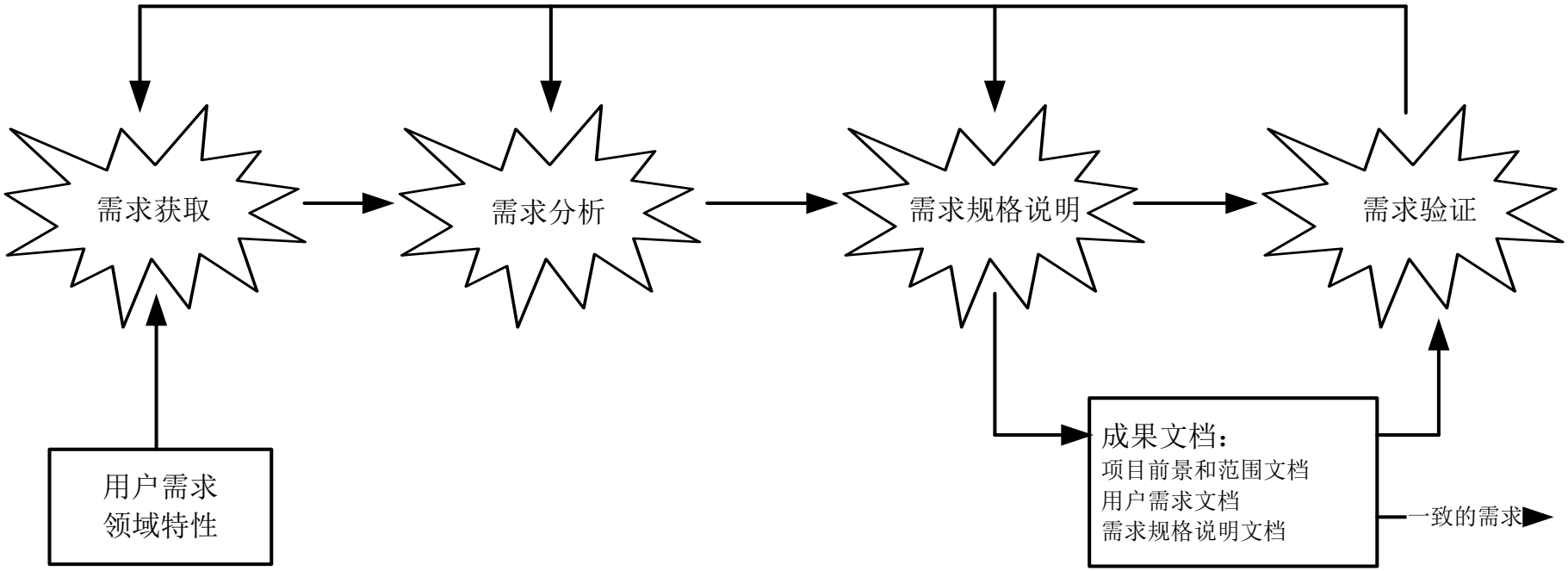
北京理工大学 计算机学院

Email: yuxiazh@bit.edu.cn

需求工程过程


系统环境
涉众
硬数据
需求获取
需求分析
需求规格说明
需求验证
需求开发
需求管理
需求基线
需求跟踪信息
当前基线
修订的基线
项目当前状态
项目进展
需求变化
变更控制
项目活动
系统开发

需求工程过程的活动


需求获取
需求分析
需求规格说明
需求验证
用户需求
领域特性
成果文档：
项目前景和范围文档
用户需求文档
需求规格说明文档
一致的需求

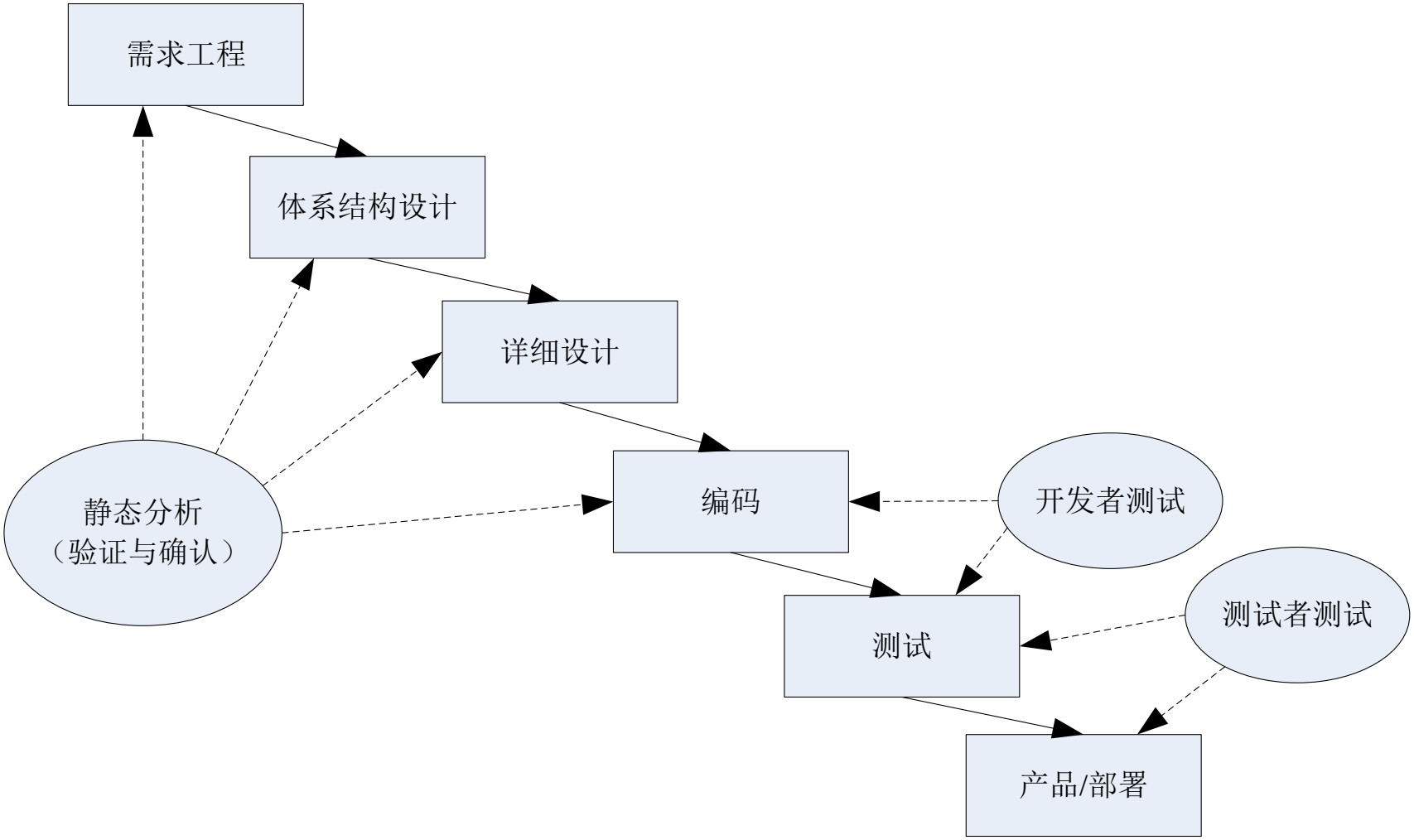
主要内容

- 需求验证
  - 1. 验证与确认
  - 2. 需求验证
  - 3. 需求验证方法
  - 4. 问题修正
  - 5. 需求验证的实践调查
- 需求管理
  - 1. 需求管理概述
  - 2. 需求基线
  - 3. 需求跟踪
  - 4. 需求变更控制
  - 5. 需求管理的实践调查

验证与确认的概念

- 需求验证：以正确的方式建立需求
  - 需求集是正确的、完备的和一致的；
  - 技术上是可解决的；
  - 它们在现实世界中的满足是可行的和可验证的。
- 需求确认：建立的需求是正确的
  - 每一条需求都是符合用户原意的
- 系统验证：正确的建立系统
  - 系统能够在预期的环境中正确的执行设定的功能。
- 系统确认：建立的系统是正确的
  - 建立的系统是符合系统需求和系统设计的

验证与确认
——软件工程的验证与确认



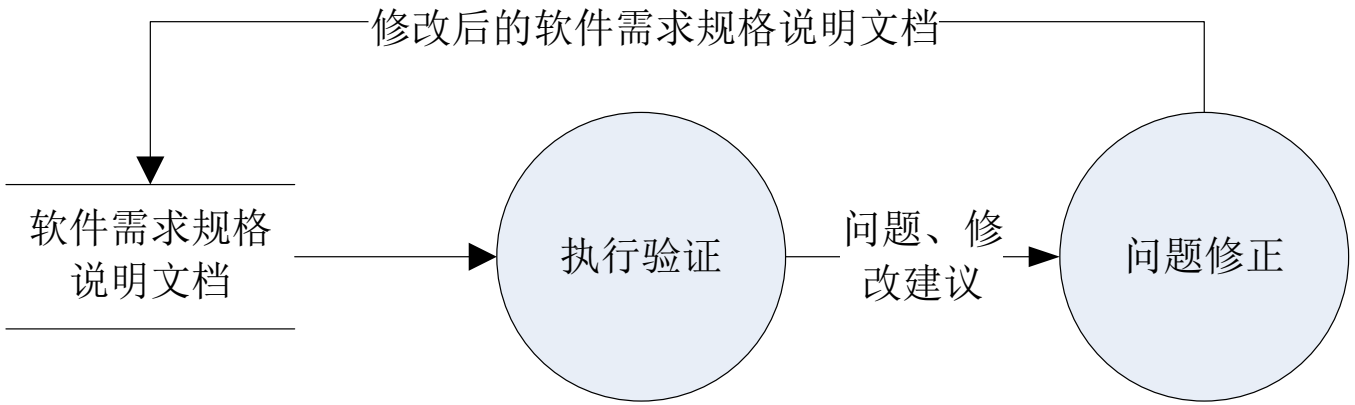
主要内容

1. 验证与确认
2. 需求验证
3. 需求验证方法
4. 问题修正
5. 需求验证的实践调查

2. 需求验证
——概念

- 验证普遍存在
  - 获得的用户需求是否正确和充分的支持业务需求？
  - 建立的分析模型是否正确的反映了问题域特性和需求？细化的系统需求是否充分和正确的支持用户需求？
  - 需求规格说明文档是否组织良好、书写正确？需求规格说明文档内的需求是否充分和正确的反映了涉众的意图？需求规格说明文档是否可以作为后续开发工作（设计、实现、测试等等）的基础？
- 需求验证是专指在需求规格说明完成之后，对需求规格说明文档进行的验证活动

2. 需求验证
——活动



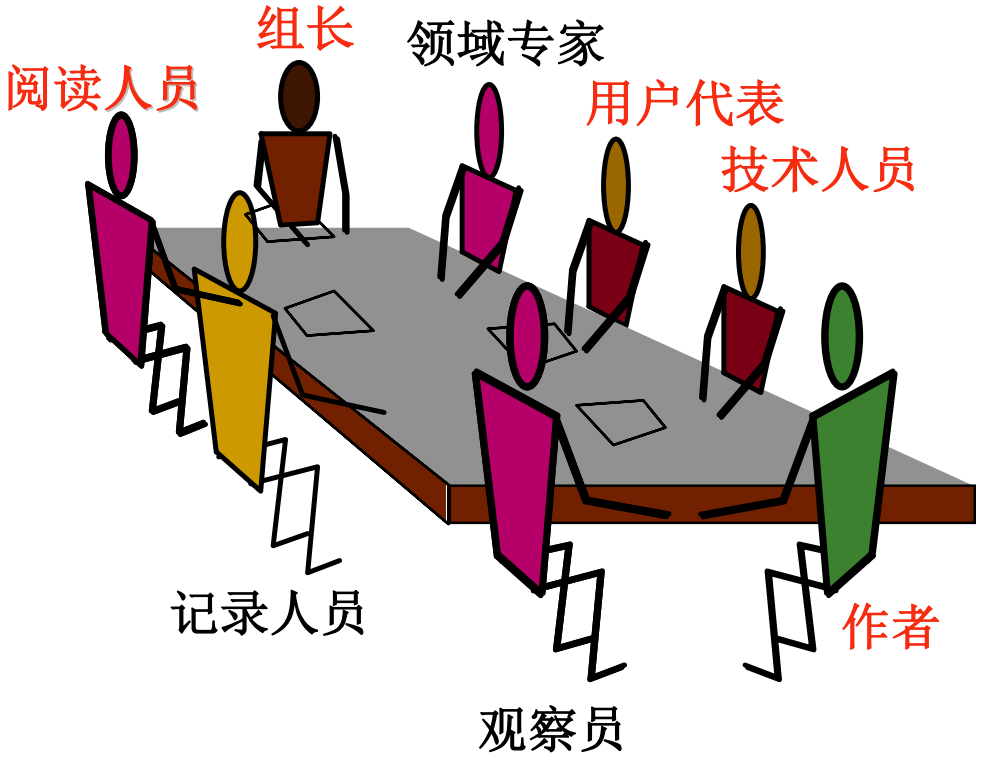
主要内容

1. 验证与确认
2. 需求验证
3. 需求验证方法
    1. 评审
    2. 原型与模拟
    3. 开发测试用例
    4. 用户手册编制
    5. 利用跟踪关系
    6. 自动化分析
4. 问题修正
5. 需求验证的实践调查

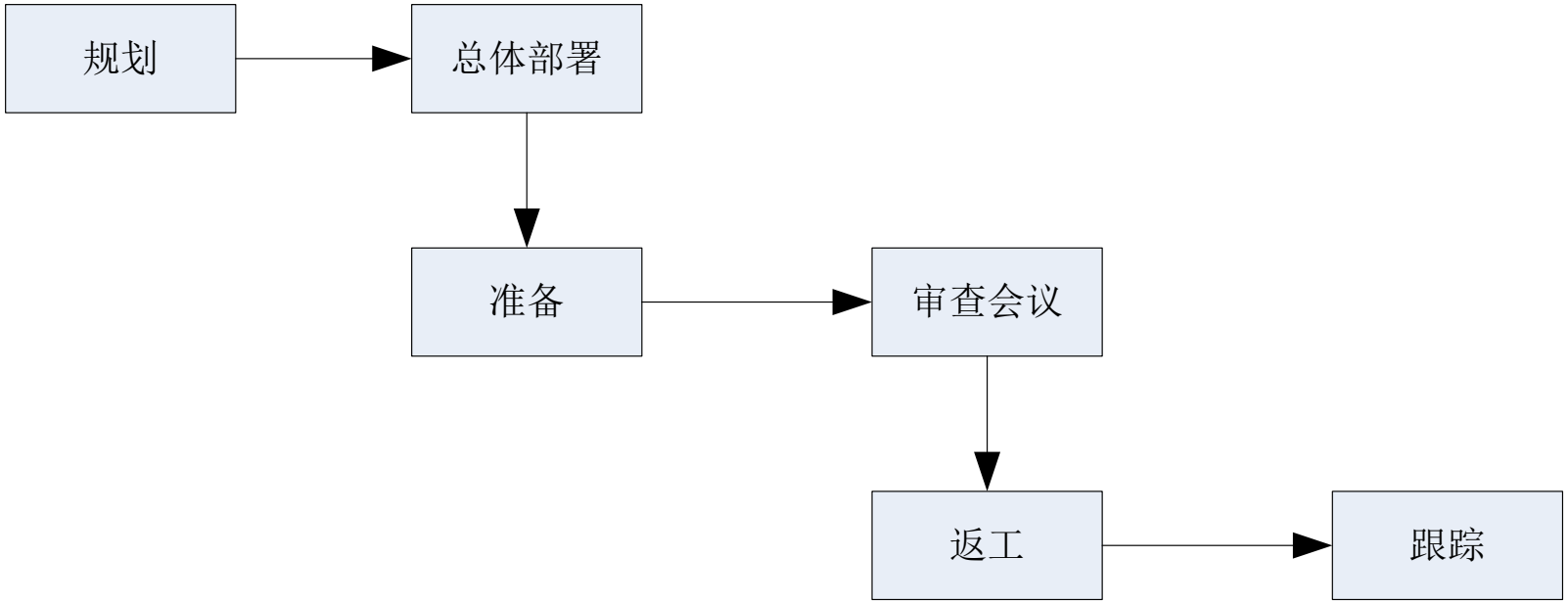
3.1 评审

- 由作者之外的其他人来检查产品问题的方法
- 是主要的静态分析手段
- 原则上，每一条需求都应该进行评审

3.1 评审
——参与人员



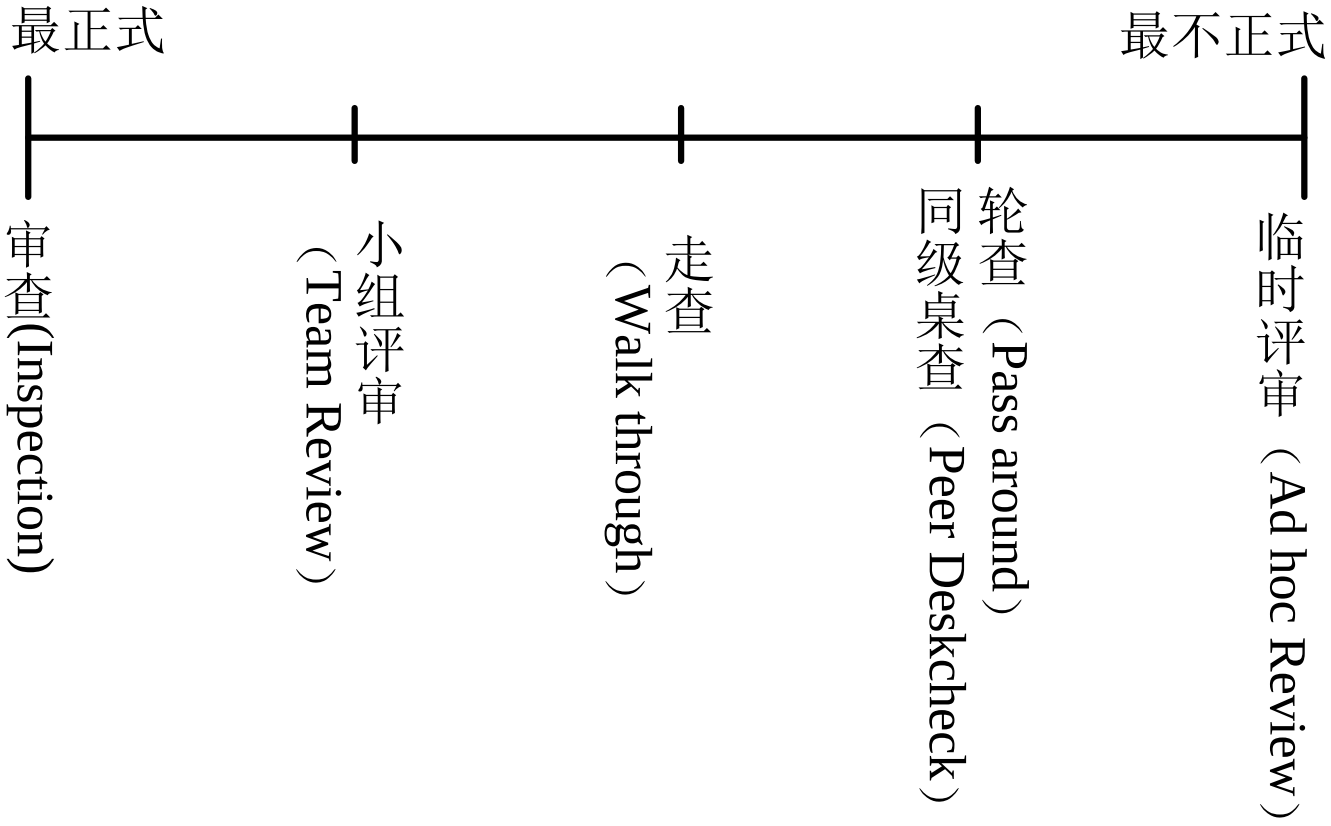
3.1 评审
——过程



3.1 评审
——检查方法

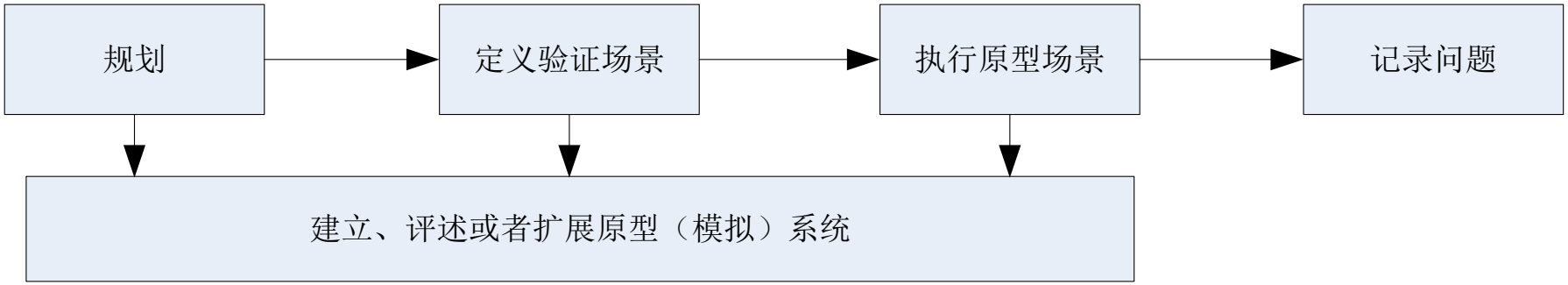
检查方法	描述
自由方法（Ad-hoc）	没有为检查人员提供系统化的引导
检查清单（Checklist-Based）	以通用的检查清单来引导检查过程
缺陷（Defect-Based）	用于需求文档，根据缺陷的分类来组织和检查场景
功能点（Function Point-Based）	按照功能点来组织和检查场景
视角（Perspective-Based）	按照不同涉众类型的视角来组织和检查场景
场景（Scenario-Based）	对每一个场景，都利用一系列的问题或者细节要求，来引导检查过程。缺陷、功能点、视角都是场景方法的一个特例。
逐步提升（Stepwise Abstraction）	净室软件开发中的一种方法。阅读者描述一些独立代码段的功能，然后将描述的范围逐步扩大，描述的功能抽象逐步提高，直至阅读人员描述了整个评审物件

3.1 评审
——类型


最正式
最不正式
审查(Inspection)
小组评审
（Team Review）
走查
（Walk through）
轮查（Pass around）
同级桌查（Peer Deskcheck）
临时评审（Ad hoc Review）

3.2 原型与模拟

- 涉及到复杂的动态行为时
- 成本较高



3.3 开发测试用例

- 如果无法为某条需求定义完备的测试用例，那么它可能就存在着模糊、信息遗漏、不正确等缺陷
- 例外
  - 排斥性需求（Exclusive Requirements）
    - 这种需求要求特定的行为绝对不会发生，例如需求可能会要求系统故障不能导致数据库的崩溃
  - 全局性非功能性需求（Global Non-Functional Requirements）
    - 例如可靠性、可用性等，对这些需求的测试往往都是大数据集的处理

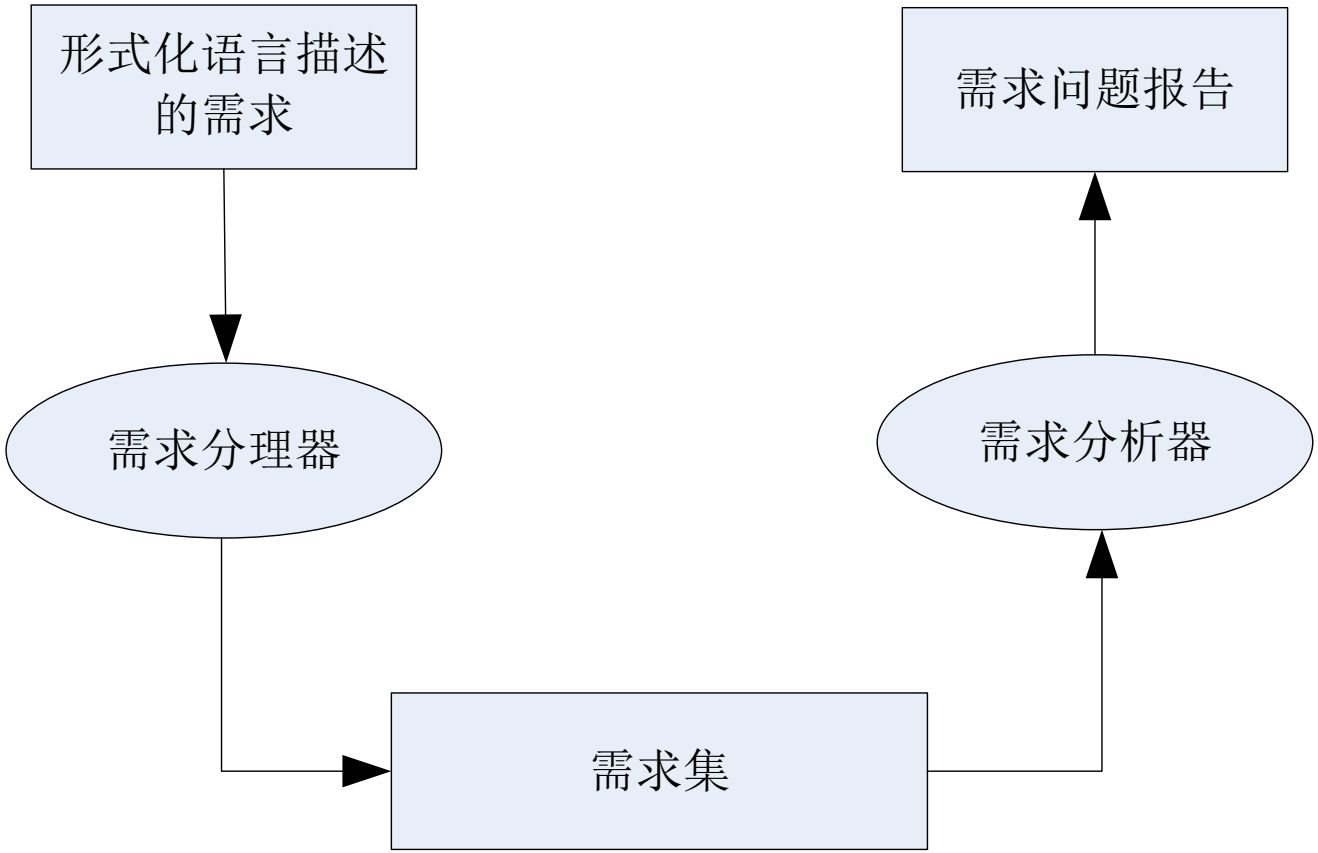
3.4 用户手册编制

- 验证功能需求
  - 对软件系统功能和实现的描述
- 验证项目范围
  - 对系统没有实现的功能的描述
- 验证异常流程需求
  - 问题和故障的解决
- 验证环境与约束需求
  - 系统的安装和启动

3.5.利用跟踪关系

- 业务需求→用户需求→系统需求
  - 如果业务需求和用户需求没有得到后项需求（用户需求和系统需求）的充分支持，那么软件需求规格说明文档就存在不完备的缺陷。
- 系统需求→用户需求→业务需求
  - 如果不能依据跟踪关系找到一条系统需求的前项用户需求和前项业务需求，那么该需求就属于非必要的需求。

3.6.自动化分析



主要内容

1. 验证与确认
2. 需求验证
3. 需求验证方法
4. 问题修正
5. 需求验证的实践调查

4. 问题修正

- 需求澄清（Requirements Clarification）
  - 理解偏差：重新进行分析工作
  - 分析遗漏：重新分析和文档化这部分信息
  - 表达不当：重新以合适的方式表达
- 缺失需求
  - 重新执行需求获取等一系列工作
- 需求冲突
  - 协商解决
- 不切实际的期望
  - 项目调整与需求协商

主要内容

1. 验证与确认
2. 需求验证
3. 需求验证方法
4. 问题修正
5. 需求验证的实践调查

5. 需求验证的实践调查

- 需求验证是重要的
- 需求验证是容易被忽视的
- 需求验证的方法是多样的
  - 评审和原型最为广泛
  - 客户对线索（Threads）和场景（Scenarios）表现出了最大的兴趣
  - 技术人员、领域专家、客户以及用户是最合适的评审者

实例分析(一个公司的业务管理系统)

- 问题
  - 需求虽然写好了也定稿了，但是并没有得到最终确认就开始了软件开发工作。这种现象主要是由于业务小组和技术小组沟通不全面造成的，在双方就某一问题产生分歧的情况下，没有一个能出来拍板的人决定（有权利决定的领导不参与开发和需求编写）。
  - 所以整个项目的开发是在**业务小组**和**技术小组**的争论中走过的。经常出现业务小组提出的方案技术小组难以落实，等到后期变通修改造成功能损失的情况。因为需求得不到最终确认，一直在修改中，造成技术小组不停的修改已经编写完毕的模块，有些改动甚至涉及到公共基类的修改和各模块之间的关联，造成很大的浪费。
- 解决
  - 验证与确认+需求管理

本节小结

- 验证与确认是软件工程当中一项重要的活动。需求验证是需求工程中发生的对需求规格说明文档进行的验证与确认活动
- 需求验证有多种有效的方法，实践中最为重要和广泛应用是的评审方法和原型方法
- 需求验证不仅要发现问题，而且要监督问题的解决

主要内容

- 需求验证
  - 1. 验证与确认
  - 2. 需求验证
  - 3. 需求验证方法
  - 4. 问题修正
  - 5. 需求验证的实践调查
- 需求管理
  - 1. 需求管理概述
  - 2. 需求基线
  - 3. 需求跟踪
  - 4. 需求变更控制
  - 5. 需求管理的实践调查

1. 需求管理
——意图

- 需求的影响力
  - 整个后续的产品生命周期 VS 需求开发阶段
- 需求规格说明文档
  - 后续的开发工作都应该以软件需求规格说明文档的内容为标准和目标来进行
- 需求管理
  - 在需求开发之后的产品生命周期当中保证需求作用的有效发挥

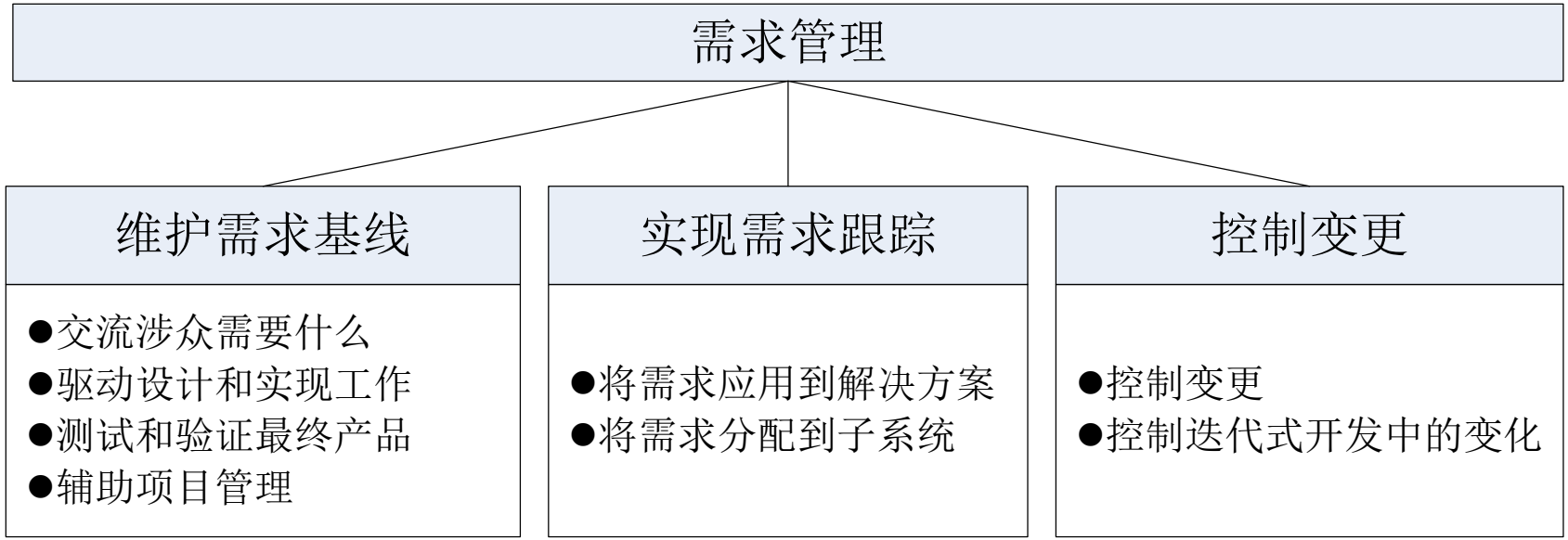
1. 需求管理
——作用

- 增强了项目涉众对复杂产品特征在细节和相互依赖关系上的理解
  - 增强了项目涉众对需求（尤其是复杂需求）的掌握。
- 增进了项目涉众之间的交流
  - 减少了可能的误解和交流偏差。
- 减少了工作量的浪费，提高了生产力
  - 需求管理能够更加有效的处理需求的变更
- 准确反映项目的状态，帮助进行更好的项目决策
  - 需求跟踪信息能够更加准确的反映项目的进展情况
- 改变项目文化，使得需求的作用得到重视和有效发挥
  - 使得项目涉众认识到需求在项目工作中的重要性

1. 需求管理
——任务

- 交流涉众需要什么；
- 将需求应用、实施到解决方案；
- 驱动设计和实现工作；
- 控制变更；
- 将需求分配到子系统；
- 测试和验证最终产品；
- 控制迭代式开发中的变化；
- 辅助项目管理

1. 需求管理
——活动

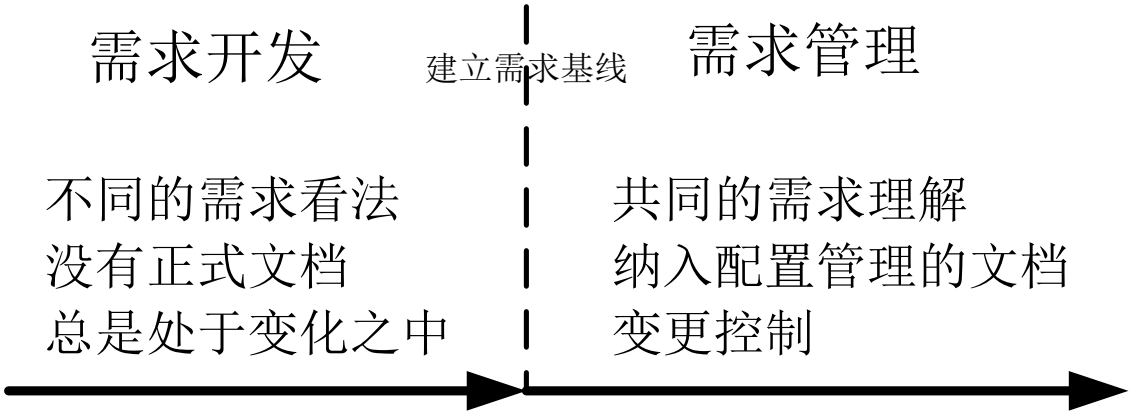

需求管理
维护需求基线
●交流涉众需要什么
●驱动设计和实现工作
●测试和验证最终产品
●辅助项目管理
实现需求跟踪
●将需求应用到解决方案
●将需求分配到子系统
控制变更
●控制变更
●控制迭代式开发中的变化

主要内容

1. 需求管理
2. 需求基线
3. 需求跟踪
4. 需求变更控制
5. 需求管理的实践调查

2. 需求基线

- 已经通过**正式**评审和批准的规格说明或产品，它可以作为进一步开发的基础，并且只有通过正式的变更控制过程才能修改它
- **定义：**是被**明确和固定**下来的需求集合，是项目团队需要在某一特定产品版本中实现的特征和需求集合



2. 需求基线的描述内容

- 标识符（ID），为后续的项目工作提供一个共同的交流参照。
- 当前版本号（Version），保证项目的各项工作都建立在最新的一致需求基础之上。
- 源头（Source），在需要进一步深入理解或者改变需求时，可以回溯到需求的源头。
- 理由（Rational），提供需求产生的背景知识。
- 优先级（Priority），后续的项目工作可以参照优先级进行安排和调度。
- 状态（Status），交流和具体需求相关的项目工作状况。
- 成本、工作量、风险、可变性（Cost、Effort、Risk、Volatility），为需求的设计和实现提供参考信息，驱动设计和实现工作。
- 需求创建的日期；
- 和需求相关的项目工作人员，包括需求的作者、设计者、实现者、测试者等；
- 需求涉及的子系统；
- 需求涉及的产品版本号；
- 需求的验收和验证标准；
- …

2. 需求基线
——维护活动：配置管理

- 标识配置项
  - 递增数值，例如1，2，…x；
  - 层次式数值编码，例如1.1.1，1.2.1，…x.y.z；
  - 层次式命名编码，例如Order.Place.Date，Order.Place.Register，…Task.Step.Substep
- 版本控制
  - 每一条单独的需求需要进行版本控制
  - 相关的需求文档也需要进行版本控制
- 变更控制
- 访问审计
  - 记录和审计访问的情况
- 状态报告
  - 反映需求基线的成熟度（变化的幅度越大，成熟度越低）、稳定性（改变的次数越多，稳定性越差）等

2. 需求基线
——维护活动：状态维护

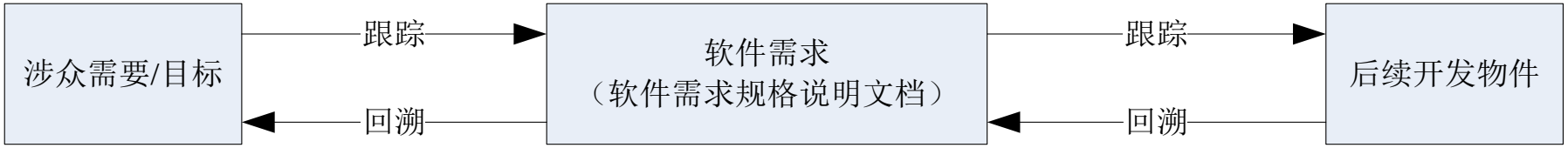
状态	定义
已提议（Proposed）	该需求已被有相应权限的人提出
已批准（Approved）	该需求已经被分析，它对项目的影响已进行了估计，并且已经被分配到某一特定版本的基线中。关键涉众已同意包含这一需求，软件开发团队已承诺实现这一需求
已实现（Implemented）	实现这一需求的系统组件已经完成了设计和实现。这一需求已经被跟踪到相关的设计元素和实现元素
已验证（Verified）	已在集成产品中确认了这一需求的功能实现是正确的。这一需求已经被跟踪到相关的测试用例。这一需求目前可以被认为是已完成了
已删除（Deleted）	已批准的需求又从需求基线中取消了。要解释清楚为什么要删除这一需求，以及是谁决定删除的
已否决（Rejected）	需求已被提议，但并不在下一版本中实现它。要解释清楚为什么要否决这一需求，以及是谁决定否决的

主要内容

1. 需求管理
2. 需求基线
3. 需求跟踪
4. 需求变更控制
5. 需求管理的实践调查

3. 需求跟踪

- 避免在开发过程或者演化过程中与需求基线不一致或者偏离的风险



- 前向跟踪是指被定义到软件需求规格说明文档之前的需求演化过程
  - 向前跟踪到需求：说明涉众的需要和目标产生了哪些软件需求
  - 从需求向后回溯：说明软件需求来源于哪些涉众的需要和目标
- 后向跟踪是指被定义到软件需求规格说明文档之后的需求演化过程
  - 从需求向前跟踪：说明软件需求是如何被后续的开发物件支持和实现的
  - 回溯到需求的跟踪：说明各种系统开发的物件是因为什么原因（软件需求）而被开发出来的

3. 需求跟踪: 用途（1）

- 需求的前向跟踪可以帮助项目管理者：
  - 评估需求变更的影响；
  - 尽早发现需求之间的冲突，避免未预料的产品延期；
  - 可以收集没有被实现的需求，并估算这些需求需要的工作量；
  - 发现可以复用的已有组件，从而降低新系统开发的时间和精力；
  - 明确需求的实现进度，跟踪项目的状态。
- 需求的后向跟踪可以帮助客户和用户：
  - 评价针对用户需求的产品的质量；
  - 可以确认成本上没有（昂贵的）镀金浪费；
  - 确认验收测试的有效性；
  - 确信开发者的关注点始终保持在需求的实现上。

3. 需求跟踪: 用途（2）

- 需求跟踪中针对具体需求的设计方案选择、设计假设条件以及设计结果等信息可以帮助设计人员：
  - 验证设计方案正确的满足了需求；
  - 评估需求变更对设计的影响；
  - 在设计完成很久之后仍然可以理解设计的原始思路；
  - 评估技术变化带来的影响；
  - 实现系统组件的复用；
- 需求跟踪信息还可以帮助维护人员：
  - 评估某一个需求变化时对其他需求的影响；
  - 评估需求变化时对实现的影响；
  - 评估未变化需求对实现变更的允许度。

3. 需求跟踪: 实现方法

- 矩阵、实体关系模型和交叉引用

用户需求	功能性需求	设计组件	实现组件	测试用例
UC-28	Catalog.query.sort	Class catalog	Catalog.sort()	Search.7 Search.8
UC-29	Catalog.query.import	Class catalog	Catalog.import() Catalog.validate())	Search.12 Search.13 Search.14

3. 需求跟踪: 建立过程

- 明确需求跟踪需要解决的问题
- 说明需求跟踪过程的目标
- 明确需要捕获的跟踪联系
- 组织提供资源支持和技术支持
- 制定有效的过程策略
- 便利需求跟踪信息的使用

3. 需求跟踪: 需求依赖

- 大多数的需求并不是完全独立的，它们在一种复杂的机制中互相影响
- 需求依赖联系的特殊性并不在于它的重要性，而在于它是难以发现、建立和维护的
- 需求交互作用管理
  - 用于发现、管理和部署（disposition）需求之间关键联系的活动

依赖	R1	R2	R3	R4	R5	R6
R1			*	*		
R2					*	*
R3				*	*	
R4		*				
R5						*
R6						

主要内容

1. 需求管理
2. 需求基线
3. 需求跟踪
4. 需求变更控制
5. 需求管理的实践调查

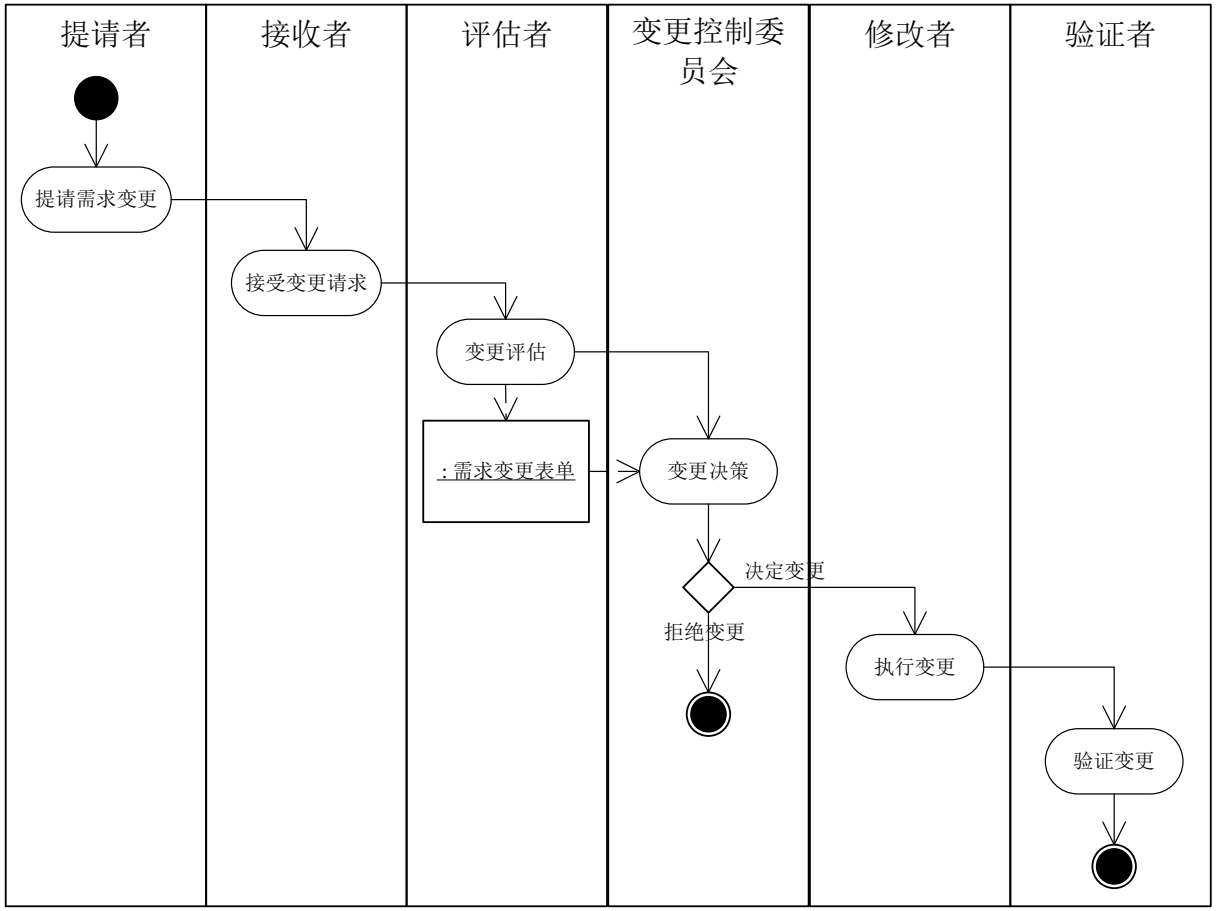
4. 需求变更控制: 需求变化

- 需求的变化是正当和不可避免的
  - 问题发生了改变
  - 环境发生了改变
  - 需求基线存在缺陷

  - 用户变动
  - 用户对软件的认识变化
  - 相关产品的出现

4. 需求变更控制过程

- 以可控、一致的方式进行需求基线中需求的变更处理，包括对变化的评估、协调、批准或拒绝、实现和验证



4. 需求变更控制过程

项目名称：	请求编号：
提请人： 提请理由及优先级： 变更请求描述：	提请日期：
评估人： 评估优先级： 影响范围： 工作量估算： 变更评价：	评估日期： 变更类型：
提交CCB日期： CCB决定：	CCB决策日期：
修改人： 修改结果：	修改日期：
验证人： 验证结果：	验证日期：
备注：	

4. 需求变更控制: 注意事项（1）

- 认识到变更的必要性，并为之制定计划
  - 定义明确的变更控制过程，建立变更控制的有效渠道
  - 所有提交的需求变更请求都要进行仔细的评估
  - 是否进行变更的决定应该由变更控制委员会统一做出
  - 必须对变更的实现结果进行验证
  - 需求的变化情况要及时的通知到所有会受到影响的项目涉众

4. 需求变更控制: 注意事项（2）

- 维护需求基线，审计变更记录
- 管理范围蔓延
  - 根据业务目标、产品前景和项目范围，评估每一项提议的新增需求和特性
- 灵活应对变更请求
  - 推迟产品的交付时间。
  - 要求增派人手：在有限的情况下有效
  - 要求员工加班工作：只能适度的使用。
  - 推迟或者去除尚未实现的优先级较低的需求
  - 容许产品质量的降低：尽量不使用

4. 需求变更控制: 注意事项（3）

- 使用辅助工具
  - 工具应该具有以下几个特性，以支持需求变更过程：
    - 可用定义变更请求中的数据项。
    - 可用辅助项目涉众完成变更控制过程中的协作。
    - 可以帮助维护需求基线，审计变更记录。
    - 能够将变更情况及时的通知到相关人员。
    - 可以生成标准的和定制的报告和图表。

主要内容

1. 需求管理
2. 需求基线
3. 需求跟踪
4. 需求变更控制
5. 需求管理的实践调查

5. 需求管理的实践调查
——需求的变更

- 有效处理变更非常重要
- 新增（Added）需求影响最大
- 缺陷修复最为频繁
- 范围蔓延常见
- 需求可变性很高
- 变更控制还需要继续完善

5. 需求管理的实践调查——需求跟踪

- 重视和关注了对后向跟踪联系的处理
- 忽视了对前向跟踪联系的处理
- 最低层次需求跟踪策略存在广泛
- 高端用户的需求跟踪实现仍需努力
- 需求之间的依赖关系困难和复杂
  - 只有大概20％的需求是完全独立的
  - 20％左右的需求产生了所有依赖关系的75％。

5. 需求管理的实践调查
——需求管理工具

- 非常需要需求管理工具
- 通用的文本处理器（Word Processor）和电子表格（Spreadsheet）使用最为广泛
- 部分组织自己开发了专用需求管理工具
- 很少有组织使用专用的商业需求管理工具
  - 无法和软件的开发过程以及其他辅助工具进行有效的集成

实例分析

- 经常出现一个模块的需求刚刚整理完毕或者程序编写了一半，业务已经发生变化的情况。
- 在一年的开发过程中，我们陆续接到的业务变更行政命令多达几十条，这给整个软件开发和推广都带来了很大困惑。
- 为了保证软件正常运行，省局信息中心不得不专门成立了软件推广维护小组，不断就新业务改写程序，各地也不得不在后续的过程中不停的从省局下载新的升级包，这件事情已经经历了很多年，大家都已经习惯了。

本节小结

- 需求管理是发生在需求开发之后的需求工程活动，贯穿于余下的产品生命周期，用于确保需求作业的有效实现
- 需求管理是一项重要的活动，包括维护需求基线、需求跟踪和需求变更控制
- 实践调查表明需求管理工作仍然有待人们的努力